

NEBULA 与 NEBULA-Plus 几何、性能与数据来源整理

(为 kondo_smsimulator / smsimulator5.5 项目编写)

Baiting Tian

2026-05-16

1 布局与方向 (执行摘要)

沿束流方向, 从靶向下游:

靶 $\rightarrow$ **NEBULA-Plus (前)** $\rightarrow$ **NEBULA (后)** .

也就是说 **NEBULA-Plus** 位于 **NEBULA** 前面 (在 FDC2/HOD 与 NEBULA 之间) 。NEBULA-Plus 包含 **90 根塑料闪烁条**, 比 NEBULA 的 120 根少 **30 根**。单根塑料条尺寸 (120 mm $\times$ 1800 mm $\times$ 120 mm) 以及每堵墙上游 10 mm 厚的塑料 Veto 与 NEBULA 完全一致。

NEBULA-Plus 由日本 / LPC-Caen 合作组在法国 ANR EXPAND 项目下建造, 2022 年夏运抵 RIBF, 10 月完成机械安装。首次在束试运行 ($^7\text{Li}(p, n)^7\text{Be}$ 反应) 安排在下一轮 NEBULA 实验中 [2]。

NEBULA-Plus 现已在 **smsimulator5.5** 中实现完毕 (分支 `nebula-plus-impl` 已于 2026-05-16 合并到 `main`, 对应标签 `nebula-plus-phase1/2/3`)。端到端验证以 100 个 200 MeV 铅笔束中子穿过两个探测器, 三个 reco 类 (仅 NEBULA、仅 NEBULA-Plus、联合) 都能输出中子候选; 联合 reco 的候选数约为单 NEBULA 的 $\sim \times 1.86$, 与 Tanaka 2024 综述 [3] 给出的“ $\sim \times 2$ ”定性增益一致。详见 §6 实现细节, 以及 §7 每条参数的来源。

2 内部几何

2.1 NEBULA (smsimulator5.5 中已有)

两堵墙 (Wall-A、Wall-B), 每堵两层中子条, 前面一层 Veto:

合计: 120 Neut + 24 Veto = 144 个探测元件。

2.2 NEBULA-Plus (现已在 smsimulator5.5 中实现)

来自 LPC-Caen / RIKEN 的 nptool 插件文件 `commissioning/detector.yaml` (详见 §5), NEBULA-Plus 的四个 sub-layer 为:

合计: 22 + 22 + 23 + 23 = 90 Neut + 24 Veto = 114 个, **比 NEBULA 少 30 根 Neut**。

表 1: NEBULA 布局 (s021 配置; 坐标来自 smsimulator5.5 geometry/s021/NEBULA_Detectors_samurai21.csv)。

元素	条数	相对 NEBULA 原点的 Z (mm)	X 范围 (mm)
Wall-A Veto	12	$-275, -260$	—
Wall-A Sub1	30	0	$+1908 \rightarrow -1641.6$
Wall-A Sub2	30	+130	同上
Wall-B Veto	12	$+575.3, +590.3$	—
Wall-B Sub1	30	+850.3	同上
Wall-B Sub2	30	+980.3	同上
NEBULA 原点在 target 系 (s021) $Z = 9784$ mm			
单根尺寸 (Neut)	$120 \times 1800 \times 120$ mm ($W \times H \times L$)		
X 方向条间距	122.4 mm (即 2.4 mm 空气间隔)		
Y 中心	-35.4 mm (略低于束流轴; 见 NEBULA_Pos_FromMagCenter.csv)		
Veto 尺寸	$320 \times 1900 \times 10$ mm		
单 PMT 时间分辨	$\sigma_t = 0.240$ ns (NEBULA_samurai21.csv)		
单根材料 (当前 sim)	G4_PLASTIC_SC_VINYLTOLUENE (NIST 提供的 PVT 模型, 等价 BC408/		

2.3 NEBULA-Plus 原点的绝对 Z

LPC-Caen nptool 插件里的 detector.yaml 用了占位 target ($x = 1, y = 2, z = 3$ mm), 所以 NEBULA-Plus 原点相对于 SAMURAI target 的绝对 Z 在我们能读到的配置文件里 都没有。负责该几何的人 (/home/kondo、/home/otsu、/home/gibelin、/home/jlemarie) 在 ribfana04 上的 home 目录我们没有读权限。

smsimulator5.5 中采用的取值 (占位; 等 LPC-Caen 给出真实 survey 数据再覆盖):

$$Z_{NEBULA-Plus, 原点} = 8089 \text{ mm (target 系)} .$$

该值的选取理由: 让所有四堵墙的 Wall-A-Sub1 间距沿束流均匀走 $845 \rightarrow 850 \rightarrow 850.3$ mm, 从 NEBULA-Plus 平滑过渡到 NEBULA:

NPL-B→NEB-A 取 850 mm 的间距是 brainstorming 阶段选的, 将来拿到真实 survey 后可以在运行时通过 /samurai/geometry/NEBULAPlus/Position 0 0 <Z> mm (NEB 同样) 覆盖, 无需重编译。

3 材料与电子学小结

- 塑料: BC400 (NEBULA-Plus) 和 BC408/EJ200 (NEBULA) 都是 PVT 基闪烁体; 密度和光产额差异在 1% 以内。Geant4 中两者都用 G4_PLASTIC_SC_VINYLTOLUENE 表示即可。
- 折射率 $n = 1.58$; 体衰减长度 6680 mm (在 NebulaPlusGeant4.cxx 中声明)。
- PMT: NEBULA-Plus 用 Hamamatsu H11284; NEBULA 视分批不同用 Hamamatsu H7195 或同型号。

表 2: NEBULA-Plus 内部布局, 来自 nptool 插件的 `detector.yaml`。Z 为 NEBULA-Plus 自身原点系下的偏移 (自身 Wall-A Sub1 为原点)。X₀ 为最左边一根的中心; 其余条按 $X_i = X_0 + i \times 120 \text{ mm}$ 。

墙	SubLayer	条数	X ₀ (mm)	X 范围 (mm)	Z (mm)
A	Sub1	22	-1320	-1320 → +1200	0
A	Sub2	22	-1320	-1320 → +1200	130
B	Sub1	23	-1320	-1320 → +1320	845
B	Sub2	23	-1320	-1320 → +1320	975

单根尺寸 (Neut): 120 × 1800 × 120 mm, 与 NEBULA 一致
 材料: nptool 中为 BC400 (本质上与 NEBULA 的 PVT 等价)
 X 条间距: 120 mm (无空气间隔; `InterModule = 1 mm` 声明了但未使用)
 Veto 尺寸: 320 × 1900 × 10 mm
 Veto 距墙: 100 mm (Neut 上游; `WallToVeto = 10 cm`)
 Veto 数量: 每墙 12 根 (插件按 `m_NbrModule > 15` 分支选 12, 否则 6)
 PMT: Hamamatsu H11284; 电子学为 LPC-Caen 开发的 FASTER 数字 DAQ

- DAQ: NEBULA-Plus 用 LPC-Caen 开发的 FASTER 数字读出, 通过 bar 上下 PMT 信号对的符合触发与 SAMURAI 主 DAQ 集成 [2]。

4 探测效率

4.1 单 NEBULA

200 MeV 中子的单中子探测效率:

$$\varepsilon_{1n}^{NEBULA} = 32.5 \pm 0.3 (\text{stat}) \pm 0.9 (\text{syst}) \%,$$

通过 ${}^7\text{Li}(p, n){}^7\text{Be}$ 反应测得 (Kondo 等, NIM B 463 (2020) 173–178 [1])。

4.2 NEBULA ∪ NEBULA-Plus (联合)

NEBULA+NEBULA-Plus 阵列把中子层数从 4 翻到 8。Tanaka 等综述 (arXiv:2412.17887 [3]) 给出定性结果:

- **单中子效率: 约提升 2 倍** (即由 200 MeV 的 $\sim 32.5\%$ 涨到约 60–65%, 粗略外推)。
- **四中子效率: 相对单 NEBULA 提升约 1 个量级。**

绝对联合数与能量依赖关系要等在束试运行的数据 (NEBULA-Plus 的单中子 ε_{1n} 待 ${}^7\text{Li}(p, n)$ run 分析后给出——APR 2022 报告时尚未发布)。

5 文件路径 (信息存放位置)

5.1 本机

smsimulator5.5 NEBULA G4 模块 `kondo_smsimulator/sources/smg4lib/detectors/NEBULA/`

表 3: smsimulator5.5 中使用的 NEBULA-Plus+NEBULA 在 target 系下的整体布局 (§2.2 的内部数与所选 Z_0 合并)。

墙 / sub-layer	Z (mm)	Sub1→Sub1 间距 (mm)
NPL Wall-A Veto	7989	—
NPL Wall-A Sub1	8089	—
NPL Wall-A Sub2	8219	—
NPL Wall-B Veto	8834	—
NPL Wall-B Sub1	8934	845.0 (NPL 内部)
NPL Wall-B Sub2	9064	—
NEB Wall-A Veto	9509	—
NEB Wall-A Sub1	9784	850.0 (NPL→NEB 间距, 自选)
NEB Wall-A Sub2	9914	—
NEB Wall-B Veto	10359.3	—
NEB Wall-B Sub1	10634.3	850.3 (NEB 内部)
NEB Wall-B Sub2	10764.3	—

NEBULA 几何 CSV (s021) kondo_smsimulator/work/geometry/s021/NEBULA_samurai21.csv
kondo_smsimulator/work/geometry/s021/NEBULA_Detectors_samurai21.csv

anaroot NEBULA 参数 db anaroot/db/NEBULA.20250625.xml (及历史日期版本)
anaroot/db/NEBULA_Pos_FromMagCenter.csv
anaroot/db/NEBULA.ods

anaroot NEBULA-Plus 占位 (仅 V301–V410 这些 Veto 名, $Z=0$) anaroot/db/NEBULA.20250625.xml
anaroot/src/sources/Reconstruction/SAMURAI/src/TartSAMURAIParameters.cc:544
(注释: // for new config. with NEBULA Plus)

下载的论文 docs/papers/NEBULA-Plus_Kondo_RIKEN_APR2022.pdf
docs/papers/NEBULA-Plus_review_Tanaka2024_arxiv2412.17887.pdf
docs/papers/multi-neutron_SAMURAI_Yang2019_arxiv1903.11256.pdf
docs/papers/NEBULA_RIBF_factsheet.pdf
docs/papers/NEBULA_indico_talk.pdf

5.2 分析服务器 ribfana04

s053 实验账号下的 NEBULA-Plus 权威几何与代码 (只读权限):

nptool 插件 (Geant4 + Physics) /home/s053/exp/exp2301_s053/nptool/plugin/nebula-plus/sources
关键文件:

- NebulaPlusGeant4.cxx、NebulaPlusGeant4.h ——Geant4 模块 / Veto 构造、材料、可视化属性。

- `NebulaPlusDetector.cxx`, `NebulaPlusDetector.h` ——yaml 解析、AddLayer / AddSBT / AddSBV; Z 相对 target。
- `NebulaPlusPhysics.h`, `NebulaPlusData.h/cxx`, `NebulaPlusSpectra.cxx`, `NebulaPluslinkdef.hh`。

探测器配置 `yaml` `/home/s053/exp/exp2301_s053/nptool/commissioning/detector.yaml` (唯一带 `X_start = -1320mm` 的版本; `s053/detector.yaml` 和 `sandbox/detector.yaml` 用 `X = 0`。)

标定文件 `/home/s053/exp/exp2301_s053/nptool/commissioning/calibration/`
`NebulaPlus_Energy.cal`, `NebulaPlus_Up_Energy.cal`, `NebulaPlus_Down_Energy.cal`,
`NebulaPlus_Tdiff_Offset.cal`, `NebulaPlus_Tdiff_Offset_Jan2023.cal`

在线监控 (s053) `/home/s053/exp/exp2301_s053/sm_online_utils/s053/chknebulaplus/OnlineMonitor`
(只画 `count/rate`, 无几何常数)。

原始数据 + FASTER setup `/home/s053/rawdata/nebulaplus/NEBULA_Test_2025*.fast (+.setup)`

FASTER 电子学源 `/home/s053/exp/exp2301_s053/faster/faster/fasterac-2.18/`

NEBULA-Plus DAQ 主机 rsync `/home/s053/exp/exp2301_s053/scripts/rsync_expand_test.sh`
从 `expand@expandacq:./Projects/test_veto/data/Test_VETO/` 拖到 `$HOME/rawdata/nebulaplus/`。

5.3 外部

- LPC-Caen 项目页: <https://nebulaplus.in2p3.fr/> (/manual/ 和 /documentation-and-private-files/ 需登录访问)。
- RIKEN APR 56 (2023) p. 91 安装报告: <https://www.nishina.riken.jp/researcher/APR/APR056/pdf/91.pdf>

6 smsimulator5.5 中的实现

工作在 `nebulaplus-impl` 分支上完成, 2026-05-16 合并到 `main` (标签 `nebulaplus-phase1/2/3` 标识每个阶段终点)。对应的设计文档与实施计划见 `docs/superpowers/specs/2026-05-15-nebulaplus-design` 与 `docs/superpowers/plans/2026-05-15-nebulaplus.md`。

6.1 构建环境

```
# 1. 激活 conda 环境 (Geant4 11.x, ROOT 6.36, Xerces-C, anaroot
# 都链到该环境)
micromamba activate anaroot-env

# 2. spdlog 必须装到该环境 (smlogger 依赖)。一次性命令:
micromamba install -n anaroot-env -c conda-forge spdlog

# 3. 加载项目设置 (定义 SMSIMDIR, TARTSYS, 各路径)
cd $HOME/workspace/dpol/smsimulator5.5
```

```
source setup.sh

# 4. 配置 + 构建
mkdir -p build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
        -DBUILD_TESTS=ON -DBUILD_APPS=ON \
        -DBUILD_ANALYSIS=ON -DWITH_ANAROOT=ON
cmake --build . -j$(nproc)
```

注意:TARTSYS 必须在 `cmake ..` 之前设好,否则 `WITH_ANAROOT` 会静默关闭,NEBULASimDataConverter_Tart这条编译单元会找不到 `TartNEBULAPla.hh`。`setup.sh` 在 TBTdebian 主机上导出 `TARTSYS=/home/tian/software`

6.2 几何配置 (CSV)

两对 CSV 文件驱动几何配置。`smsim G4 messenger` 在运行时通过 `/samurai/geometry/.../ParameterFile` 读取它们。

表 4: `smsimulator5.5/configs/simulation/geometry/` 下的几何 CSV 清单。每对都是 {整体参数, 每根条参数}。

探测器	整体参数	每根条参数
NEBULA (Dayone)	NEBULA_Dayone.csv	NEBULA_Detectors_Dayone.csv
NEBULA-Plus (s021)	s021/NEBULAPlus_samurai21.csv	s021/NEBULAPlus_Detectors_samurai21.csv

NEBULA-Plus 这一对 CSV 是根据 §2.2 的数值生成的。整体参数文件全文如下; 每根条文件有 114 行 (90 + 24), 列结构 (Layer/SubLayer/PositionX/Y/Z) 与 NEBULA 完全一致。

```
% configs/simulation/geometry/s021/NEBULAPlus_samurai21.csv
Position, 0, 0, 8089,
NeutSize, 120, 1800, 120,
VetoSize, 320, 1900, 10,
Angle, 0, 0, 0,
////input time reso for one PMT
TimeReso, 0.240,
```

6.3 Geant4 模块 (libs/smg4lib/)

NEBULA-Plus 的 G4 模块与 NEBULA 一一对应。构造侧类放在 `src/construction/{src,include}/`; 数据侧类放在 `src/data/{src,include}/`, 公开摄像头文件也在 `libs/smg4lib/include/`。

两个探测器在 `libs/sim_deuteron_core/src/DeutDetectorConstruction.cc` 中被同时实例化并挂入 SAMURAI 实验厅 (NPL 由 Phase 1 任务 P1.11 加入); 对应的 SimData initializer 和 converter 在 `apps/sim_deuteron/main.cc` 中注册 (P1.12)。

6.4 运行时 messenger 命令

```
# 同时加载两个探测器 (任何被 bin/sim_deuteron 执行的 .mac 都能用)
/samurai/geometry/NEBULA/ParameterFileName {SMSIMDIR}/configs/simulation/geometry/NEBULA_Dayone.csv
```

表 5: G4 侧类对照表。NEBULA-Plus 文件在 Phase 1 通过 sed 克隆对应 NEBULA 文件生成。

作用	NEBULA 类	NEBULA-Plus 类
G4 几何	NEBULAConstruction	NEBULAPlusConstruction
G4 UI messenger	NEBULAConstructionMessenger	NEBULAPlusConstructionMessenger
Sensitive detector	NEBULASD	NEBULAPlusSD
CSV 读取	NEBULASimParameterReader	NEBULAPlusSimParameterReader
SimData branch 注册	NEBULASimDataInitializer	NEBULAPlusSimDataInitializer
Step→hit 转换	NEBULASimDataConverter_TArtNEBULAPla	NEBULAPlusSimDataConverter_TArtNEB
Run 参数 ROOT 类	TNEBULASimParameter	TNEBULAPlusSimParameter
Hit ROOT 类	TArtNEBULAPla (anaroot)	TArtNEBULAPlusPla (smsim, 新建)

```

/samurai/geometry/NEBULA/DetectorParameterFileName {SMSIMDIR}/configs/simulation/geometry/
    NEBULA_Detectors_Dayone.csv

/samurai/geometry/NEBULAPlus/ParameterFileName {SMSIMDIR}/configs/simulation/geometry/s021/
    NEBULAPlus_samurai21.csv
/samurai/geometry/NEBULAPlus/DetectorParameterFileName {SMSIMDIR}/configs/simulation/geometry/s021/
    NEBULAPlus_Detectors_samurai21.csv

# 拿到真实 LPC survey 后可以覆盖整体 Z
/samurai/geometry/NEBULAPlus/Position 0 0 8089 mm

/samurai/geometry/Update

```

最小 smoke macro 在 configs/simulation/macros/test_nebula_plus.mac。

6.5 输出 ROOT 树分支

bin/sim_deuteron 每个事件输出 (相关分支):

NEBULAPla TClonesArray of TArtNEBULAPla (anaroot 类) ——NEBULA hits, Layer = 3 (A 墙) 或 4 (B 墙)。

NEBULAPlusPla TClonesArray of TArtNEBULAPlusPla (smsim 类) ——NEBULA-Plus hits, Layer = 1 (A 墙) 或 2 (B 墙)。

TNEBULASimParameter、TNEBULAPlusSimParameter 每个 run 写一份的探测器参数快照。

6.6 重建 (libs/analysis/)

原 NEBULAREconstructor 在 Phase 2 重构成一个小的类层级:

NEBULABaseReco 抽象基类。承载所有派生类共用的算法步骤: ClusterHits、ReconstructFromCluster、CalculateBeta、CalculateNeutronEnergy、ApplyPositionSmearing、ApplyTimeSmearing。
纯虚: ExtractHits()。

NEBULAReco 单 NEBULA 重建; **ExtractHits** 读 `TClonesArray<TArtNEBULAPla>`, bit-for-bit 保留原 **NEBULAReconstructor** 的行为 (用 `test_NEBULAReco_legacy_compat` 做回归保护)。

NEBULAPlusReco 单 NEBULA-Plus 重建; **ExtractHits** 读 `TClonesArray<TArtNEBULAPlusPla>`, 并给 hit 打 `wall_tag 1/2`。

NebulaJointReco 接收两个探测器的输入并合并通过一次 **ExtractHits** 喂给基类; 聚类时一次看到 8 个 sub-layer, `wall_tag` 标 1-4。

默认参数(保留原 legacy 类的值): `fTimeWindow=10.0 ns`, `fEnergyThreshold=1.0 MeV`, `fPositionSmearing=fTimeSmearing=0.5 ns`。

重建 算法本身已经不依赖 anaroot 的 `TArtRecoNeutron / TArtCalibNEBULA`。anaroot 仍是构建依赖, 因为 NEBULA hit 的数据类 `TArtNEBULAPla` 在 anaroot 中, 是 `NEBULAPla` 分支的落盘 schema。如果要彻底脱离 anaroot, 需要再写一个 smsim 端的 NEBULA hit 镜像类, 并对已有 .root 做 schema 迁移——留作后续。

6.7 端到端验证 (2026-05-16)

100 个 200 MeV 单能中子穿过 NEBULA-Plus+NEBULA 几何; 详见 `tests/integration/test_sim_deuter`

表 6: sim+reco 端到端数 (100 个入射 200 MeV 中子, 铅笔束从 $Z = -2000$ mm 发出)。

阶段 / 类	有 hit/候选的事件数	总数
NEBULA 树里的 hits	51	159 hits
NEBULA-Plus 树里的 hits	55	227 hits
NEBULAReco 候选数	32	35
NEBULAPlusReco 候选数	39	42
NebulaJointReco 候选数	55	65

联合 / NEBULA-only 的候选数之比 $65/35 \approx 1.86$, 与 Tanaka 2024 综述 [3] 中“ $\sim \times 2$ ”的定性单中子增益一致。

6.8 测试

表 7: Phase 1-3 新增的测试 (括号里是 `ctest` 标签)。

文件	用例数
<code>tests/unit/test_NEBULAPlusSimParameterReader.cc</code> (unit)	3
<code>tests/unit/test_NEBULAPlusReco_basic.cc</code> (unit)	3
<code>tests/unit/test_NebulaJointReco_combined.cc</code> (unit)	3
<code>tests/analysis/test_NEBULAReco_legacy_compat.cc</code> (analysis)	1
<code>tests/integration/test_sim_deuteron_with_nebula_plus.sh</code> (integration)	1

Phase 1-3 完成后，项目 ctest 计数从 **18 通过 / 20 失败** 涨到 **30 通过 / 20 失败** (+12 通过, 0 回归)。其余 20 个失败 (ParticleTrajectoryTest.*、TargetReconstructorTest.*) 是 NEBULA-Plus 工作之前就已存在的问题，不在本项目范围。

7 参数溯源：每个 NPL 数值的来源

NEBULA 自身的数值（原点 Z=9784 mm、X 间距 122.4 mm、Y 偏置 -35.4 mm、时间分辨 0.240 ns）来自现有 CSV `configs/simulation/geometry/NEBULA_Dayone.csv` 以及 §5 中列出的 anaroot db 文件；设计文档为 Kondo 2020 NIM B [1]。

参考文献

- [1] Y. Kondo, T. Tomai, T. Nakamura, “Recent progress and developments for experimental studies with the SAMURAI spectrometer,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B **463** (2020) 173–178. DOI: 10.1016/j.nimb.2019.04.085.
- [2] N. A. Orr, J. Gibelin, Y. Kondo, H. Otsu, on behalf of the NEBULA-Plus collaboration, “Installation of the NEBULA-Plus neutron array,” RIKEN Accel. Prog. Rep. **56** (2023) p.91.
- [3] J. Tanaka et al., “Detectors for next-generation quasi-free scattering experiments at the RIBF,” arXiv:2412.17887 (PTEP 待刊)。
- [4] T. Nakamura, Y. Kondo, “Large acceptance spectrometers for invariant mass spectroscopy of exotic nuclei and future developments,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B **376** (2016) 156. DOI: 10.1016/j.nimb.2016.01.003.

表 8: smsimulator5.5 中用到的所有权威 NEBULA-Plus 参数及其来源。

参数	值	来源
单根尺寸 ($W \times H \times L$)	$120 \times 1800 \times 120$ mm	NebulaPlusGeant4
Veto 尺寸	$320 \times 1900 \times 10$ mm	NebulaPlusGeant4
每 sub-layer Neut 条数	22、22、23、23	commissioning/detector (插件)
每墙 Veto 条数	12	NebulaPlusGeant4 (m_NbrModule>15⇒)
X 方向条间距	120 mm (紧贴)	NebulaPlusDetector m_BarWidth = 120
X 方向 Veto 间距	310 mm	沿用 NEBULA 约定
Veto 到墙距离	100 mm (Neut Sub1 上游)	NebulaPlusGeant4
Sub-layer 间 Z 距离	130 mm	commissioning/detector (Z=0/130/845/975)
最左边一根的 X 起点	-1320 mm (不对称)	commissioning/detector (-132 0 0 cm)
单根材料 (G4)	G4_PLASTIC_SC_VINYLTOLUENE	smsimulator5.5 中为 BC400/EJ200 PMT
折射率 n	1.58	NebulaPlusGeant4
体衰减长度	6680 mm	NebulaPlusGeant4
每侧 PMT 时间分辨	0.240 ns	沿用 NEBULA 值到)
PMT 型号	Hamamatsu H11284	APR 56 (2023) p. 91
电子学	FASTER (LPC-Caen)	APR 56 (2023) p. 91
NPL 原点的绝对 Z (target 系)	8089 mm	smsim5.5 自选 (让距沿 NPL-A→NPL-B 均匀走 845/850/实 survey 拿到后再)
Layer 索引约定	NPL: L=1,2; NEB: L=3,4	anaroot db (V301--V310, V401 预占; TArtSAMURAI 处注释)
Bar / Veto ID 范围	101–122、201–222、301–323、401–423; 501–512、601–612	smsim5.5 自定 (Layer Veto 用 500/600 前分)
单中子效率增益	$\sim \times 2$ (相对单 NEBULA)	Tanaka 2024 [3] (PTEP 待刊)。smsim 与论文定性一致。
四中子效率增益	$\sim \times 10$ (相对单 NEBULA)	Tanaka 2024 [3]; smsim 中子破碎反应的 ma
NPL 安装时间	2022 年 10 月	APR 56 (2023) p. 91